BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TRAINING

GIẢI TÍCH

Thời gian: 20:30 thứ 7 ngày 10/12/2022

Địa điểm: Microsoft Teams

Trainers: Lê Hữu Độ – KTMP2022.1

Bùi Thái Hoàng – KTPM2022.1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Nhắc lại một số công thức:

Khi $x \to 0$:

1. $\sin x \sim x$
2. $\arcsin x \sim x$
3. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
4. $\ln(x+1) \sim x$
5. $\tan x \sim x$
6. $\arctan x \sim x$
7. $e^x - 1 \sim x$
8. $\sqrt[n]{x+1} - 1 \sim \frac{x}{n}$

$$\int_b^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}$$

+ Khi $\alpha > 1$ tích phân hội tụ
+ Khi $\alpha \leq 1$ tích phân phân kì

$$\int_0^b \frac{1}{x^\alpha}$$

+ Khi $\alpha < 1$ tích phân hội tụ
+ Khi $\alpha \geq 1$ tích phân phân kì

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề 1:

Câu 1. (2 điểm) Chứng tỏ giới hạn sau không tồn tại :

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}$$

Câu 1:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}$$

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}$$ Đặt $t=y^2$

$$\Rightarrow I = \lim_{(x,t)\to(0,0)} \frac{\sin(xt)}{x^2+t^2}$$ Đặt $t=kx$

$$\Rightarrow I = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(xxk)}{x^2+k^2x^2} = \frac{kx^2}{(1+k^2)x^2} = \frac{k}{1+k^2}$$

Do giới hạn phụ thuộc vào k nên không duy nhất

Suy ra $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}$ không tồn tại.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2.(2 điểm) Tìm cực trị hàm số $f(x,y) = x + y - xe^y$.

Câu 2

$f(x,y) = x + y - xe^y$

$$\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - e^y = 0 \\ 1 - xe^y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ xe^y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 1 \end{cases},$$ Lấy điểm M(1,0)

$f''_{xx} = 0 \quad \Rightarrow$ A = 0

$f''_{xy} = -e^y \quad \Rightarrow$ B $= f''_{xy}(M) = -1$

$f''_{yy} = -xe^y \quad \Rightarrow$ C $= f''_{yy}(M) = -1$

Xét $\triangle = B^2 - AC = (-1)^2 - 0(-1) = 1 > 0$

Vậy $f(x,y)$ không có cực trị

Câu 3.(3 điểm)

a) Tính tổng của chuỗi số sau $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n+2^{2n}}{12^n}$.

b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-4)^n}{n^2\, 2^{3n}}$.

Câu 3

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n+2^{2n}}{12^n}$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{3^n}+\frac{1}{4^n}\right)$$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n}+\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4^n}$$

$$=\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{3}(1-\frac{1}{3^n})}{1-\frac{1}{3}}+\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{4}(1-\frac{1}{4^n})}{1-\frac{1}{4}}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$$

Câu 3.(3 điểm)

a) Tính tổng của chuỗi số sau $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n+2^{2n}}{12^n}$.

b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-4)^n}{n^2\, 2^{3n}}$.

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-4)^n}{n^2 2^{3n}}$ $(*)$

Đặt $\frac{x-4}{2^3} = X$

$\Rightarrow (*) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{X^n}{n^2}$ (1)

có $u_n = \frac{1}{n^2}$

Xét $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$

$\Rightarrow$ R=1 , vậy khoảng hội tụ của (1) là (-1;1)

+ Tại $X = -1 \Rightarrow$ (1) $=\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz

+ Tại $X = 1 \Rightarrow$ (1) $=\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(1)^n}{n^2}$ hội tụ

Vậy miền hội tụ của (1) là [-1;1] $\Rightarrow -1 \le R \le 1$

$\Rightarrow -1 \le \frac{x-4}{2^3} \le 1$

$\Rightarrow -4 \le x \le 12$

Vậy miền hội tụ của $(*)$là [-4;12]

Câu 4.(3 điểm) Xét sự hội tụ của các tích phân:

a) $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{x\,dx}{1+x^2\cos^2 x}$

b) $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2+3x-4}$

Câu 4:

a)

$I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{xdx}{1+x^2\cos^2 x}$

khi $x \to +\infty$ ta có $\frac{x}{1+x^2\cos^2 x} \geq \frac{x}{1+x^2} \sim \frac{1}{x}$

Mà $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}$ phân kỳ nên I_1 phân kỳ

b)

$I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2+3x-4} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)(x+4)}$

$= \int_1^{2} \frac{dx}{(x-1)(x+4)} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2+3x-4}$

Khi $x \to 1$ ta có $\frac{1}{(x-1)(x+4)} \sim \frac{1}{(x-1)5}$

Mà $\int_1^{2} \frac{1}{(x-1)5} dx$ phân kỳ nên $\int_1^{2} \frac{dx}{(x-1)(x+4)}$ phân kỳ (1)

Khi $x \to +\infty$ ta có $\frac{1}{x^2+3x-4} \sim \frac{1}{x^2}$

Mà $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ hội tụ nên $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2+3x-4}$ hội tụ (2)

Từ (1) và (2) suy ra I_2 phân kỳ

Đề 2:

Câu 1. (2 điểm) Chứng tỏ giới hạn sau không tồn tại :

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2y - xy}{x^2+y^2}$$

Câu 1:

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2y - xy}{x^2+y^2}$$

$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} - \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$I_2 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} \text{. Đặt } y = kx$$

$$I_2 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x.kx}{x^2+k^2x^2} = \frac{k}{1+k^2}$$

Vì giới hạn thay đổi theo k nên I_2không tồn tại giới hạn

$\Rightarrow I = I_1 + I_2$không tồn tại giới hạn

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2.(2 điểm) Tìm cực trị hàm số $f(x,y) = 3xe^y - x^3 - e^{3y}$.

Câu 2:

$f(x,y) = 3xe^y - x^3 - e^{3y}$

$$\begin{cases} f'x = 0 \\ f'y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3e^y - 3x^2 = 0 \\ 3xe^y - 3e^{3y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = e^y \\ x = e^{2y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = e^y \\ x = x^4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = e^y \\ x^4 - x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^y = 0 \text{ (vô nghiệm)} \\ e^y = 1 \end{cases} \Rightarrow y = 0$$

Lấy M(1;0) ta có:

$f''xx = -6x \Longrightarrow A = f''xx(M) = -6$

$f''xy = 3e^y \Longrightarrow B = f''xy(M) = 3 \quad \Longrightarrow \Delta = B^2 - AC = 3^2 - (-6).(-6) = -27 < 0$

$f''yy = 3xe^y - 9e^{3y} \Longrightarrow C = f''yy(M) = -6$

Vậy cực trị của hàm số là f(1,0)=1

Câu 3.(3 điểm)

a) Tính tổng của chuỗi số sau $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(n+1)(n+3)}$.

b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2+4x+4)^n}{n^2\, 9^n}$.

Câu 3:

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(n+1)(n+3)}$

$$s_n = \frac{2}{2.4} + \frac{2}{3.5} + \frac{2}{4.6} + \cdots + \frac{2}{(n+1)(n+3)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3}$$

$$s_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(n+1)(n+3)} = \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} = \frac{5}{6}$$

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2+4x+4)^n}{n^2\, 9^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x+2)^{2n}}{n^2\, 9^n} \quad (*)$

Đặt $X = \frac{(x+2)^2}{9}$

$\Rightarrow (*) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{X^n}{n^2} (1)$, có $u_n = \frac{1}{n^2}$

Câu 3.(3 điểm)

a) Tính tổng của chuỗi số sau $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(n+1)(n+3)}$.

b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2+4x+4)^n}{n^2\, 9^n}$.

Xét $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$

$\Rightarrow R = 1$, vậy (1) có khoảng hội tụ là $(-1; 1)$

Tại $X = -1 \Rightarrow (1) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ hội tụ theo tiêu chuẩn leibnitz

Tại $X = 1 \Rightarrow (1) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(1)^n}{n^2}$ hội tụ

Vậy miền hội tụ của (1) là [-1;1]

$\Rightarrow -1 \le R \le 1$

$-1 \le \frac{(x+2)^2}{9} \le 1$

$\Rightarrow -9 \le (x+2)^2 \le 9$

$\Rightarrow -5 \le x \le 1$

Câu 4.(3 điểm) Xét sự hội tụ của các tích phân :

a) $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x\, dx}{x}$

b) $I_2 = \int_2^3 \frac{\sin(x-2)\, dx}{\ln(x-1)}$

Câu 4:

a) $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x\, dx}{x}$

$$\Rightarrow \begin{cases} u = \frac{1}{x} \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{-1}{x^2} dx \\ v = -\cos x \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{1}{x}(-\cos x)\Big|_1^{\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx = 0 + \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$$

Mà $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ hội tụ

$\Rightarrow I_1$ hội tụ

b) $I_2 = \int_2^3 \frac{\sin(x-2)\, dx}{\ln(x-1)} = \int_2^3 \frac{\sin(x-2)\, dx}{\ln((x-2)+1)}$

Ta có: $\frac{\sin(x-2)}{\ln((x-2)+1)} \xrightarrow{x-2\to 0} \frac{x-2}{x-2} = 1$

$$\Rightarrow I_2 = \int_2^3 1 dx = 1$$

Vậy I_2 hội tụ

Đề 3:

Câu 1. (2 điểm) Cho hàm:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y + xy^2}{x^2 + y^2} & \text{khi } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 \text{ khi} (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Xét tính liên tục của hàm $f(x,y)$ trên R^2.

Câu 1:

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y + xy^2}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y}{x^2 + y^2} + \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$$

Ta có: $0 \leq \left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right| \leq \left|\frac{x^2y}{x^2}\right| = |y| \to 0$

$$\Rightarrow I_1 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y}{x^2 + y^2} = 0 \quad (1)$$

Tương tự ta có:

$$I_2 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ⇒ I = 0.

Vậy: Hàm f(x, y) liên tục trên R^2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2.(2 điểm) Tìm cực trị hàm số $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1.$

Câu 2:

$f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1.$

$$\begin{cases} f'x = 0 \\ f'y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + 1 = 0 \\ 2y + x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Lấy M(-1;1) ta có:

$f''xx = 2 \Longrightarrow A = 2$

$f''xy = 1 \Longrightarrow B = 1 \qquad \Longrightarrow \Delta = B^2 - AC = 1^2 - 2.2 = -3 < 0$

$f''yy = 2 \Longrightarrow C = 2$

Vậy: Cực trị của hàm số f(-1,1) = 0.

Câu 3.(3 điểm)

a) Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{n+1}{2n^2-5}$.

b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-2)^n}{n}$.

Câu 3:

a) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{n+1}{2n^2-5}$

Gọi $f(n) = \frac{n+1}{2n^2-5}$ ĐK: $2n^2 - 5 \neq 0 \Leftrightarrow n \neq \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

$$f'(n) = \frac{2n^2 - 5 - (n+1).4n}{(2n^2-5)^2} = \frac{-2n^2 - 4n - 5}{(2n^2-5)^2} = \frac{-2(n+1)^2 - 3}{(2n^2-5)^2}$$

$\Rightarrow f'(n) < 0 \quad (1)$

$$I = \lim_{n\to+\infty} f(n) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{2n^2-5} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2n^2} = 0 \qquad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Longrightarrow \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{n+1}{2n^2-5}$ hội tụ theo tiêu chuẩn leibnitz

Câu 3.(3 điểm)

a) Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{n+1}{2n^2-5}$.

b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-2)^n}{n}$.

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-2)^n}{n}$

Đặt $X = x^2 - 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-2)^n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{X^n}{n}$ (1) Ta có: $u_n = \frac{1}{n}$

Xét $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+1} = 1$

$\Rightarrow R = 1 \Rightarrow$ Vậy khoảng cách hội tụ của (1) là $(-1; 1)$

Tại $X = 1 \Rightarrow (1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ hội tụ theo tiêu chuẩn leibnitz

Tại $X = -1 \Rightarrow (1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(1)^n}{n}$ phân kỳ

Vậy miền hội tụ của (1) là [-1;1)

$\Rightarrow -1 \le R < 1$

Vậy miền hội tụ của $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{X^n}{n}$ là $-1 \le x^2 - 2 < 1$

$\Rightarrow 1 \le x^2 < 3$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \le x < \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} < x \le -1 \end{cases}$$

Câu 4.(3 điểm) Xét sự hội tụ của các tích phân :

a) $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x}+2+\cos x} dx$

b) $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\ln x + \sin x + 1}$

Câu 4:

a) $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x}+2+\cos x} dx$

Có $I_2 = \int_0^{1} \frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x}+2+\cos x} dx$

Có $I_3 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x}+2+\cos x} dx$

$\Longrightarrow I_1 = I_2 + I_3$

Ta có $I_2 = \int_0^{1} \frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x}+2+\cos x} dx$ là một tích phân xác định (1)

Xét $I_3 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x}+2+\cos x} dx$

$\frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x}+2+\cos x} < \frac{3}{x\sqrt{x}}$

Hàm số	Định nghĩa	Tập xác định	Tập giá trị
$y = \arcsin x$	$\sin y = x$	$-1 \le x \le 1$	$-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$
$y = \arccos x$	$\cos y = x$	$-1 \le x \le 1$	$0 \le y \le \pi$
$y = \arctan x$	$\tan y = x$	$-\infty < x < \infty$	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
$y = \operatorname{arccot} x$	$\cot y = x$	$-\infty < x < \infty$	$0 < y < \pi$

Theo tích phân Riemann $\Rightarrow \frac{3}{x\sqrt{x}}$ hội tụ $\Rightarrow \frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x}+2+\cos x}$ hội tụ (2)

Từ (1) và (2) suy ra I_1 hội tụ.

Câu 4.(3 điểm) Xét sự hội tụ của các tích phân :

a) $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x + \arctan x}{x\sqrt{x} + 2 + \cos x} dx$

b) $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\ln x + \sin x + 1}$

b) $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\ln x + \sin x + 1}$

Ta có: $\frac{1}{\ln x + \sin x + 1} \sim \frac{1}{\ln x} = f(x)$

$\ln x < x$ khi $x \to \infty$

$$\frac{1}{lnx} > \frac{1}{x}$$

Mà theo tích phân Riemann

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} \text{ phân kỳ} \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\ln x} \text{ phân kỳ}$$

Vậy I_2 phân kỳ

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit